

	Temps estimé
Partie 1 : Circuit électrique de voilier	45 min
Partie 2 : Analyse de la propulsion du voilier	
2.1. Identification des flux d'énergie et des fonctions relatives à la propulsion motorisée	15 min
2.2. Vérification du choix des batteries	30 min
Partie 3 : Etude du système de quille pendulaire	1h
Partie 4 : Etude des chaînes d'acquisitions	
4.1 Mesure de la position de la quille	30 min
4.2 Mesure de l'inclinaison du bateau	45 min

1 PARTIE 1 : CIRCUIT ELECTRIQUE DE VOILIER (INDEPENDANTE)

On s'intéresse dans cette partie au circuit électrique des petits éléments hors propulsion : éclairage, GPS, ...

Objectif:

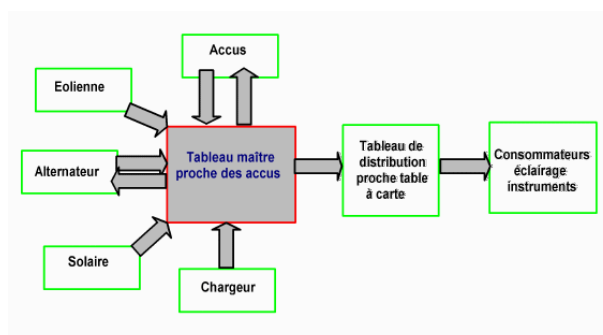
Déterminer la section des fils pour supporter les intensités dans un circuit électrique d'un voilier de 12m.

Que ce soit pour la navigation (instruments, feux de route), pour la manœuvre (guindeau) ou pour le confort (réfrigération, éclairage), impossible de se passer d'électricité. Tous ces consommateurs sont connectés à une source d'énergie (en 12 ou 24 volts) qu'il convient d'entretenir chargée. Et si cette charge peut s'obtenir en évitant de revenir à terre, on gagne l'autonomie et l'indépendance si souvent recherchées en mer.

Le principe du câblage dans un voilier :

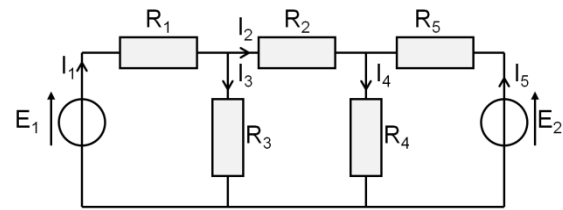
L'idée de base est la suivante : la distribution électrique basse tension (12V) se fait en 4 étapes :

- les fournisseurs (=alternateurs et autres)
- le lieu de stockage (= les batteries)
- le grossiste (= un tableau maître électrique près des batteries)
- la distribution de détail (= le tableau électrique habituel du bateau)



Le schéma suivant présente une partie du câblage des consommateurs :

- Résistance de la batterie 1 : $R_1 = 0,05 \Omega = R$
- Eclairage du carré : $R_2 = 5 \Omega = 100R$
- GPS : $R_3 = 50 \Omega = 1000R$
- Pompe eau douce : $R_4 = 1,5 \Omega = 30R$
- Résistance de la batterie 2 : $R_5 = 0,038 \Omega = \frac{100R}{131}$
- Deux sources de tension : $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$



Dans le cas où la source E_2 est passivée, on donne les résultats suivants :

$$I_1 = 2.6 \text{ A} ; I_2 = 2.4 \text{ A} ; I_3 = 0.24 \text{ A} ; I_4 = 0.058 \text{ A} ; I_5 = -2.3 \text{ A}$$

Question 1. Dans le cas où la source E_1 est passivée, **déterminer** de façon littérale, sous forme de fraction en fonction de E_2 et R les courants I_5 et I_4 . *Les étapes de la démarche sont demandées de façon littérale. On pourra réaliser l'approximation suivante : $\frac{1000}{1001} = 1$ Vous attacherez un soin particulier à la rédaction. Si vous utilisez une approche équivalente les schémas correspondant sont attendus.*

Question 2. Réaliser ensuite l'application numérique pour I_4 et I_5 .

Question 3. Toujours dans le cas où la source E_1 est passivée, **calculer** les intensités I_1 , I_2 et I_3 numériquement (donner 2 chiffres significatifs)

Question 4. En utilisant les résultats donnés ci-dessus dans le cas où E_2 est passivée, **calculer** chaque courant dans chaque branche du circuit.

Question 5. Le navigateur a choisi des fils de section $1,5 \text{ mm}^2$. Quel doit être la longueur maximale du fil ? Valider ou non ce choix en justifiant votre réponse.

Intensité	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
2,3 A	100 M	165 M	265 M	395 M	
4,6 A	30 M	84 M	135 M	200 M	335 M
6,8 A	33 M	57 M	90 M	130 M	225 M
9 A	25 M	43 M	68 M	100 M	170 M

2 PARTIE 2 : ANALYSE DE LA PROPULSION DU VOILIER

Le voilier spécifié est équipé d'une propulsion hybride. Cette propulsion repose sur deux moteurs électriques actionnant chacun une hélice; les moteurs sont alimentés en énergie par des batteries et/ou par un groupe électrogène. Les moteurs permettent également un fonctionnement générateur pour recharger les batteries.

La commande des 2 moteurs est indépendante ; elle s'effectue depuis le poste de pilotage par 2 manettes de commandes.

Objectif

L'objectif de cette partie est de vérifier certaines caractéristiques de la propulsion motorisée du voilier et de justifier le choix des batteries.

2.1 Identification des flux d'énergie et des fonctions relatives à la propulsion motorisée

Question 6. Le voilier étudié doit pouvoir être propulsé autrement que par ses voiles. **Citer** la raison et **préciser** les exigences d'autonomie en termes de distance et de durée de fonctionnement motorisé (voir diagramme d'exigence sur la propulsion motorisée DT1).

Les moteurs peuvent être utilisés selon 3 modes :

- **Mode 1 :** Moteurs alimentés par l'énergie des batteries seulement.
- **Mode 2 :** Moteurs alimentés par le groupe électrogène.
- **Mode 3 :** « Moteurs » en fonctionnement générateur, lorsque la propulsion à voile permet d'entraîner les hélices pour charger les batteries.

Question 7. Sur le document réponse, **surligner** (en précisant le sens du flux) le flux d'énergie correspondant au **mode 1 en bleu**, le flux d'énergie correspondant au **mode 2 en trait interrompu (=pointillé) bleu** et le flux d'énergie correspondant au **mode 3 en vert**.

Question 8. Associer les fonctions (verbes chaîne fonctionnelle) des blocks du document réponse (F1 à F6).

2.2 Vérification du choix des batteries

Vérification de la tension de fonctionnement

Question 9. A l'aide des caractéristiques des constituants (voir DT2 à DT5), **vérifier** que la tension de fonctionnement du pack de batterie est compatible avec la tension de sortie du groupe électrogène ainsi qu'avec la tension d'alimentation des moteurs et des variateurs de vitesse.

Vérification du courant nominal

Question 10. **Vérifier** que le pack de batterie peut fournir le courant nominal pour alimenter les 2 moteurs ST 74. On se placera sans « active cooling ».

Vérification de l'autonomie

L'étude considère que le déplacement du voilier est rectiligne, à vitesse établie à 2.5 m/s, en propulsion motorisée seule (sans voile)

Question 11. Sur le DT6, **relever** l'effort de traînée du voilier (force de résistance à l'avancement du voilier) lorsque celui-ci se déplace à $2,5 \text{ m.s}^{-1}$. En **déduire** la force que doit exercer une hélice.

Question 12. A l'aide de la caractéristique d'une hélice (voir DT7), **déduire** :

- la vitesse de rotation N (tr/min) ;
- le couple résistant C (en Nm) sur l'arbre d'une hélice à cette vitesse.

La vitesse de rotation totale de l'hélice **NTot** est égale à **Np+Nav**. **Nav** est la vitesse de rotation pour compenser l'avance du navire (sans couple moteur ou résistant, si l'on pousse le navire à une certaine vitesse l'hélice tourne).

Le pas p de l'hélice est de 0.22m/tour. **Avec Nav en tr/min et $V_{voilier}$ en m/min : $V_{voilier} = p N_{av}$**

Question 13. Calculer **Nav** en tr/min puis **Ntot**.

Question 14. **Exprimer** la puissance mécanique de l'hélice P_h en fonction du couple et de la vitesse de rotation. **Calculer** ensuite cette puissance.

Question 15. Le rendement des moteurs étant de 87%, **vérifier** que la puissance consommée P_m par les 2 moteurs dans ces conditions est de l'ordre de 2000W.

Question 16. **Vérifier** que le pack de batteries (DT3) permet d'avoir la durée de fonctionnement spécifiée au cahier des charges. (On considérera que pour la propulsion motorisée sans voile à une vitesse de $2,5 \text{ m.s}^{-1}$, le pack de batteries doit fournir 2100W).

3 PARTIE 3 : ETUDE DU SYSTEME DE QUILLE PENDULAIRE

Afin de ne pas se retourner lorsque le vent pousse sur les voiles, les voiliers monocoques sont munis d'un lest qui tend à redresser le navire. Afin d'obtenir une puissance vélique supérieure, certains modèles de compétition disposent d'une quille (élément qui supporte le lest) mobile. Cela permet aussi au plan de voilure d'être établi à un angle plus proche de la verticale qui est meilleur pour les performances aérodynamiques.

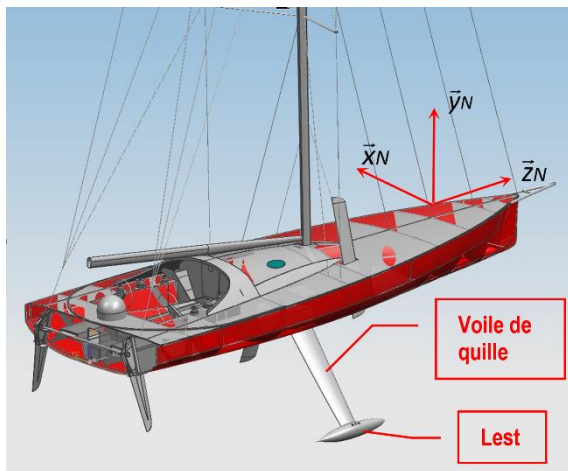
Objectif

L'objectif de cette partie est d'abord d'étudier les gains de performances envisageables avec cette technologie de quille pendulaire, par rapport à une quille fixe.

Ensuite nous allons étudier les performances de rapidité lors d'un « virement » de bord. Finalement nous vérifierons que l'exigence de sécurité principale est vérifiée.

Vélique = qui se rapporte aux voiles d'un navire

Effort vélique = effort sur la voile



Description du fonctionnement :

La quille est manœuvrée par deux vérins hydrauliques. Chacun d'eux est piloté par une servovalve de débit. Ce composant délivre un débit $q(t)$ proportionnel à sa tension de commande $v(t)$. Lors d'une manœuvre de quille un seul de ces vérins est moteur et alimenté en pression via sa servovalve. L'autre est laissé dans une configuration où sa tige est libre de tout mouvement. Le déplacement terminé, la quille est verrouillée en position par un système de blocage non étudié dans ce sujet qui interdit toute circulation de fluide entre vérins et servovalves. L'angle de rotation de la quille par rapport au bâti est mesuré par un capteur potentiométrique.



Accumulateur hydraulique

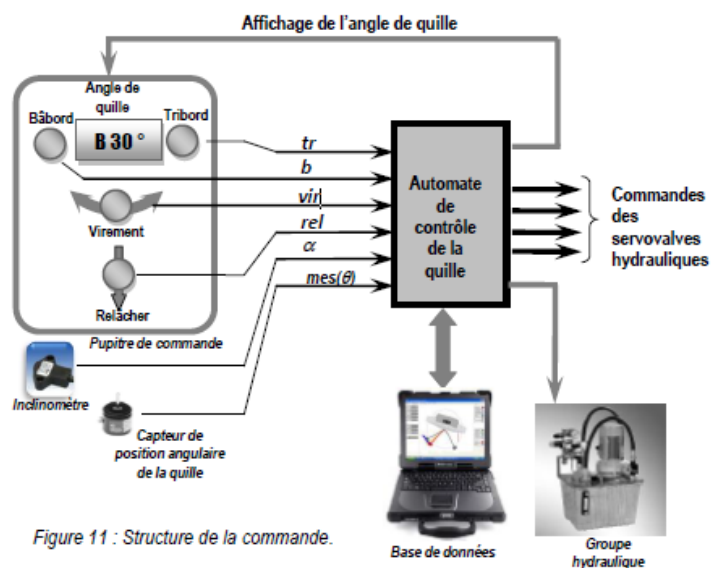
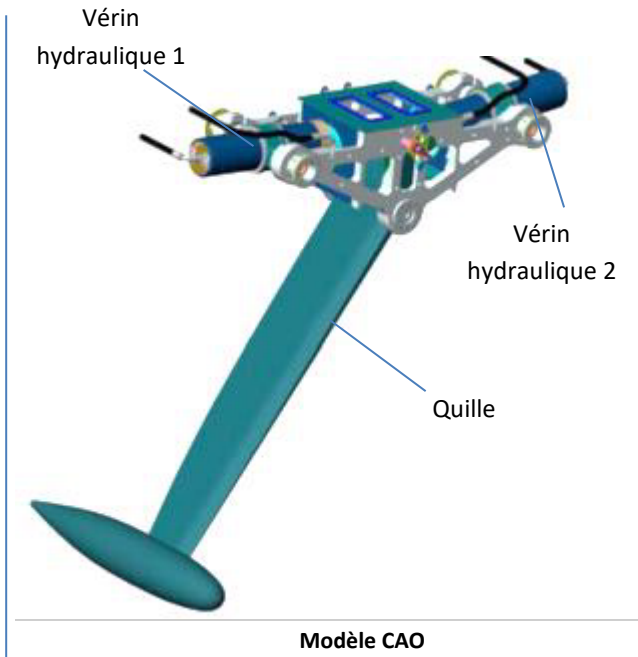
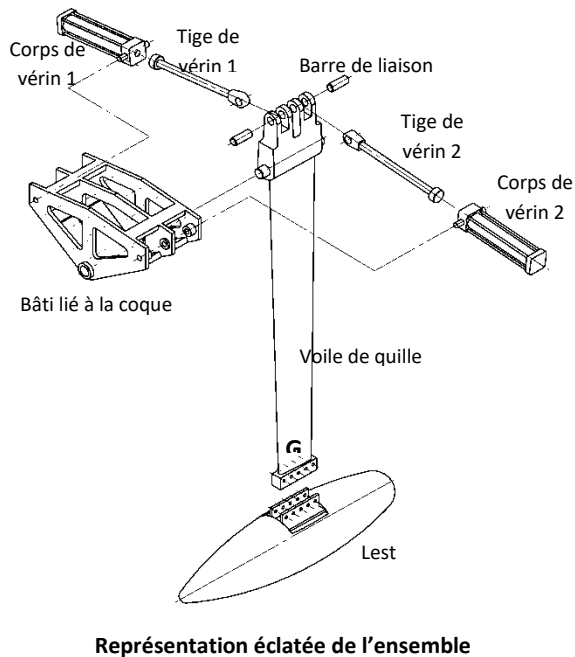


Figure 11 : Structure de la commande.



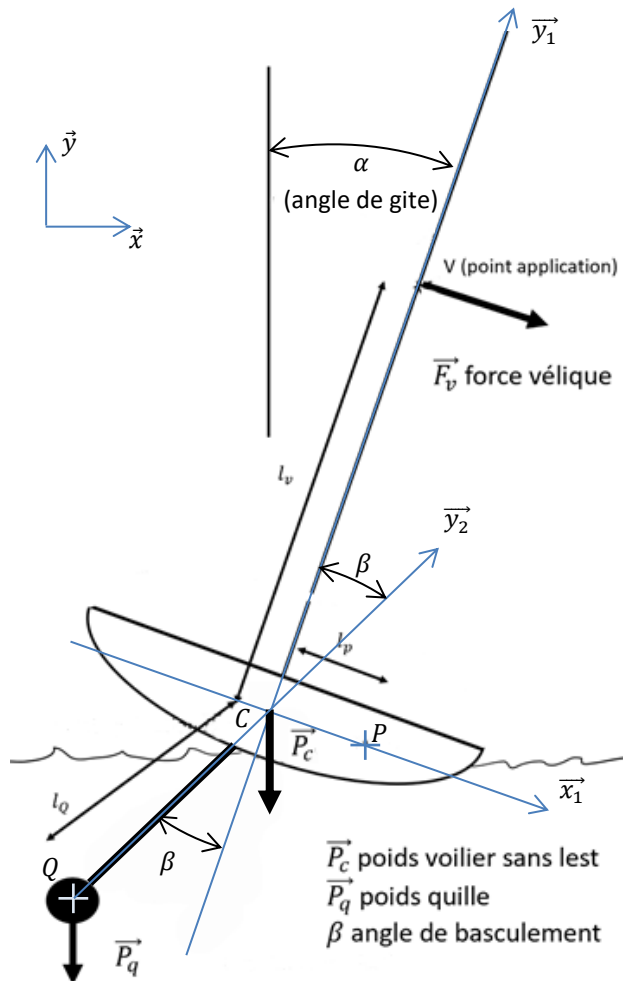
Une barre de liaison montée sur roulement à bille permet de transmettre l'action du vérin au voile de quille. Une carte électronique à microcontrôleur est utilisée pour exécuter le programme de contrôle. Le marin dispose d'une télécommande sans fil pour envoyer les requêtes de mouvement et dispose d'un afficheur LCD pour contrôler l'état et la position de la quille. Un système d'accumulateur hydraulique permet d'emmagasiner du fluide sous pression en prévision du mouvement. Une pompe électrohydraulique remplit ces accumulateurs.

Caractéristiques du navire :

- Poids de la coque sans lest : $m_c = 3.7$ tonnes.
- Poids de la quille (lest) $m_q = 3.2$ tonnes.
- Angle d'inclinaison maximal de la quille : $\beta_{max} = 40^\circ$

3.1 Chaîne d'énergie

Question 17. Réaliser le schéma fonctionnel présentant la chaîne d'énergie et la chaîne d'information du système de quille pendulaire avec la fonction de chaque élément.



Les bases $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ et $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$
sont orthonormées directes

Notations :

On estime que la rotation du navire se fait autour du point P (centre de pression). Le moment exercé par les forces de pression est nul en ce point.

On assimile la quille à une masse ponctuelle située en Q.

- C est le centre de gravité du navire sans le lest ; Q est le point situé au centre du lest ; V est le point d'application équivalent des forces du vent sur les voiles
- l_q représente la distance de C à Q : $l_q = CQ = 2.5m$
- l_p représente la distance entre C et P : $l_p = CP = 1.4m$
- l_v est la distance de C à V : $l_v = CV = 20m$
- (CP) est perpendiculaire à l'axe du mat.

3.2 Gain de performance dû à la quille pendulaire par rapport à une quille fixe

Question 18. Etablir de manière littérale, l'expression des vecteurs moments en P de la force vélique, noté $\vec{M}(P, \vec{F}_v)$, du poids du voilier noté $\vec{M}(P, \vec{P}_c)$ et du poids de la quille noté $\vec{M}(P, \vec{P}_q)$. Ces moments seront exprimés en fonction des dimensions l_q , l_p , l_v , des angles α et β de la masse de la quille m_q , de la masse de la coque m_c , de l'accélération de la pesanteur g et de la norme F_v de la force vélique.

Question 19. On estime que le navire est à l'équilibre : son angle de gite est stabilisé à la valeur $\alpha = 15^\circ$, la quille est basculée au maximum. Exprimer la force vélique disponible en fonction des dimensions l_q , l_p , l_v , des angles α et β , de m_q et m_c et g puis faire l'application numérique.

Question 20. Comparer cette force à la force disponible pour une quille non pendulaire ($\beta = 0$).
Conclure.

Question 21. Sur le document réponse, **dessiner** au crayon dans chacun des cas (quille pendulaire et quille fixe), les bras de levier des différentes forces (celui de la force vélique sera noté b_v , celui du poids de la quille b_q , et celui du poids de la coque b_c). **Expliquer** alors comment on peut retrouver le résultat de la question précédente.

3.3 Prédiction du temps de basculement lors d'un virement de bord

Sur un voilier, un **virement de bord** est une manœuvre qui consiste à faire tourner le bateau face au vent de manière à changer le côté du bateau qui reçoit le vent. On l'appelle également **virement** par vent de face («vent debout »).

Objectif : Valider l'exigence suivante :

Performance Requirement 2 : Effectuer un changement de bord rapide : La quille bascule d'un coté à l'autre (de -40° à 40°) en moins de 10 s.

La vitesse de rotation maximum de la quille est de $20^\circ/\text{s}$. L'accélération maximale est fixée à $18^\circ/\text{s}^2$ en norme. Le profil de vitesse est trapézoïdal.

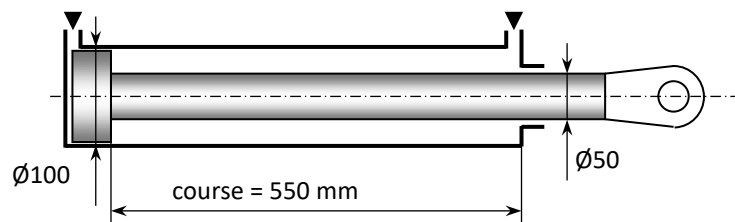
Question 22. Représenter le profil de la vitesse angulaire en fonction du temps. Indiquer les durées des phases d'accélération et de décélération. Représenter aussi le profil d'accélération correspondant.

Question 23. Déterminer le temps nécessaire pour cette opération. Conclure.

3.4 Dimensionnement de l'actionneur et de la pompe

Objectif : Vérifier le dimensionnement de l'actionneur (vérin), et de la pompe associée. L'accélération maximale est fixée à $18^\circ/\text{s}^2$.

Un prédimensionnement des vérins par le bureau d'étude a abouti aux caractéristiques dimensionnelles définies sur le schéma ci-dessous :



La course de 550 mm permet un basculement complet de la quille.

Le dispositif de manœuvre de la quille doit être capable de supporter les efforts dans la situation extrême correspondant à une gîte du bateau amenant la quille pendulaire à l'horizontale comme sur la figure ci-contre, même si la quille est hors de l'eau.

Question 24. Dans cette situation extrême, **déterminer** la norme du moment exercé par le poids de la quille autour de son axe de rotation $(C, \vec{z})$. **Faire** l'application numérique.

Le moment d'inertie de la quille est estimé à $J = 90.10^3 \text{ kg.m}^2$.

On note M_{verin} le moment généré par l'effort des 2 vérins simultanément sur l'axe de rotation en C.

Question 25. **Déterminer** alors M_{verin} pour vaincre le poids de la quille, tout en assurant l'accélération angulaire de $18^\circ/\text{s}^2$.

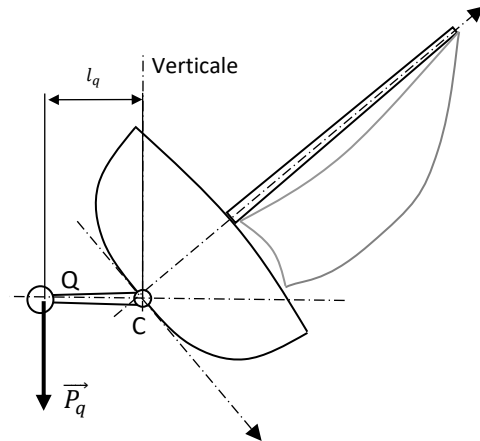
Quel que le résultat trouvé à la question précédente on utilisera pour la suite $M_{verin} = 100 \text{ N.m}$.

Une simulation informatique permet d'établir le graphe (DT9) représentant le couple total exercé par les **deux** vérins autour de l'axe $(C, \vec{z})$ en fonction de la position angulaire β de la quille et de la pression d'alimentation en huile (exprimée en MPa).

Question 26. **Déterminer** la pression d'huile minimum pour actionner la quille (voir DT9) dans la situation extrême définie précédemment. **Calculer** aussi l'effort développé par chaque vérin dans les 2 sens de fonctionnement.

Question 27. **Déterminer** le volume d'huile nécessaire à apporter dans le vérin dont la tige sort pour assurer un basculement complet de la quille. En **déduire** le débit minimum de la pompe en litres/minute (on rappelle que le basculement complet doit être effectué en 10 s maximum).

Question 28. **Choisir** une pompe correspondant aux critères de pression et de débit dans l'extrait de catalogue fourni dans le dossier technique (voir DT10).



4 PARTIE 4 : ETUDE DES CHAINES D'ACQUISITION

4.1 Mesure de la position de la quille

Objectif : Vérifier que la mesure de l'angle de la quille est effectué avec une précision d'au moins 0.5° , dans la plage -40° à 40° .

Pour mesurer la position de la quille on utilise un capteur de type potentiomètre.

L'angle de quille évolue dans la plage $[-40^\circ, 40^\circ]$. Le potentiomètre est un potentiomètre monotour, c'est à dire qu'il peut mesurer un angle sur une plage de 360° .

Etude du multiplicateur

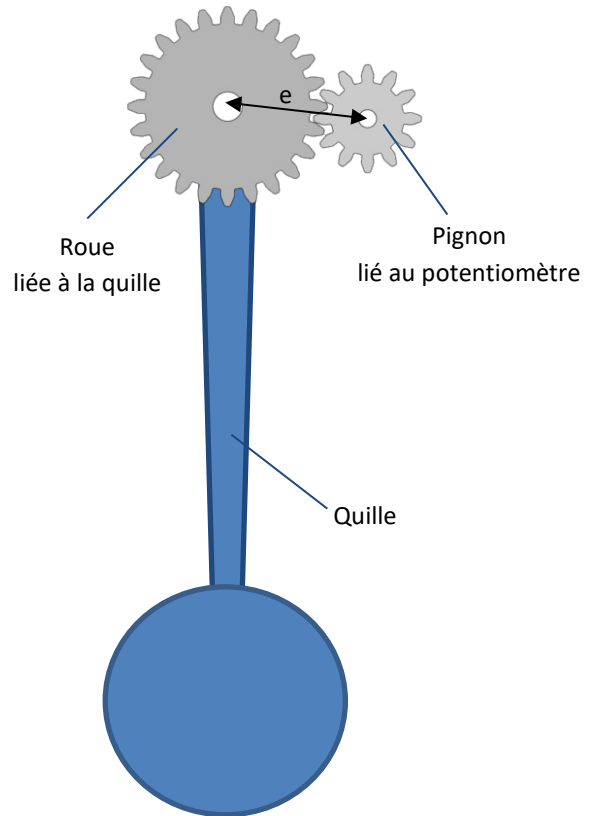
On souhaite utiliser un multiplicateur entre la quille et le potentiomètre de manière à utiliser toute la plage de mesure possible du potentiomètre : une rotation de 80° de la quille entrainera une rotation de 360° du potentiomètre.

Question 29. Donner le rapport de transmission nécessaire r ($r > 1$)

Question 30. Etablir de manière littérale l'entraxe e (somme des rayons primitifs de la roue et du pignon) en fonction du nombre de dent du pignon Z_P , du rapport r et du module m .

Le module de la denture est fixé à $m = 4\text{mm}$. L'entraxe doit être d'environ 100mm ($89\text{mm} < e < 111\text{mm}$), pour des raisons d'accessibilité du potentiomètre.

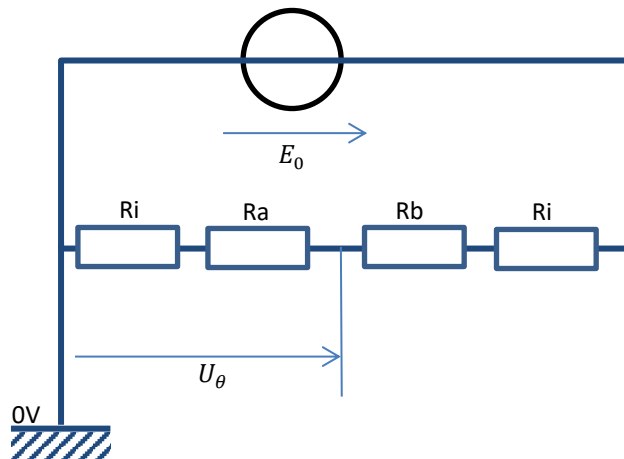
Question 31. Proposer des valeurs pour les nombres de dents de la roue Z_R et du pignon Z_P qui permettent de répondre à la problématique.



Etude du potentiomètre

On s'intéresse à la mesure de l'angle du pignon, noté θ par le potentiomètre.

Le montage équivalent est donné ci-dessous, la résistance R_a étant une résistance proportionnelle à l'angle θ . La mesure de la différence de potentiel U_θ permet d'avoir une image de l'angle θ .



$$R = R_a + R_b$$

$$R_a = k\theta$$

$$R_i = 1\text{ k}\Omega$$

$$E_0 = 5\text{V}$$

$$R = 10\text{ k}\Omega$$

On note les valeurs particulières suivantes :

- pour $\theta = 360^\circ$: $R_a = R$;
- pour $\theta = 0^\circ$: $R_a = 0$

Question 32. Déterminer la valeur du coefficient k .

Question 33. Exprimer U_θ en fonction de E_0 , R , R_i , k et θ .

Question 34. Donner la plage de variation de la tension mesurée.

Question 35. Il est possible de mesurer la tension U_θ avec une précision de 10mV ? En déduire la précision angulaire de la mesure de l'angle de la quille. Valider l'exigence.

4.2 Mesure de l'inclinaison du bateau

L'idée est de réaliser un inclinomètre semblable à celui utilisé dans la plupart des smartphones et qui permettra de déterminer le degré d'inclinaison du bateau.

Un accéléromètre sert à mesurer une accélération, mais il est possible de s'en servir pour mesurer l'inclinaison d'un objet immobile. En effet, l'accéléromètre ne fait pas la différence entre l'accélération et la gravité. Lorsqu'il est immobile, l'accéléromètre mesure, en fait, le champ de pesanteur. Pour être plus précis, l'accéléromètre mesure la composante de la force de gravité selon 3 axes.

Un accéléromètre fournit donc 3 tensions (V_x , V_y et V_z) proportionnelles aux composantes X , Y et Z de l'accélération de la pesanteur g . Une carte électronique lui sera associée pour permettre une mise à l'échelle de ces tensions entre 0 et 5 V.

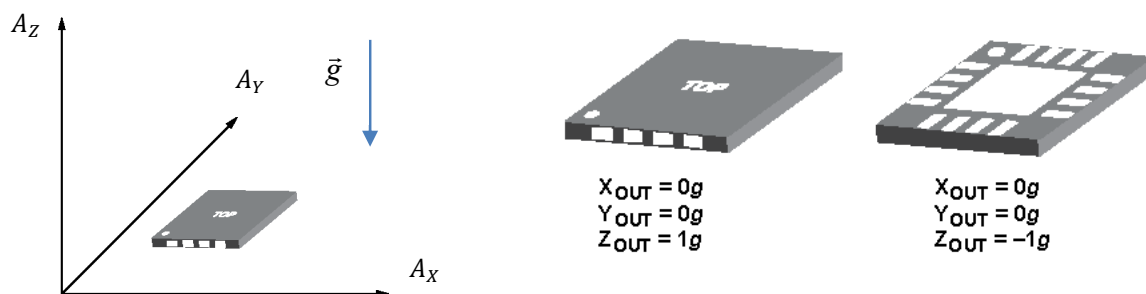
Objectif :

Dimensionner les composants de la carte électronique afin de mettre à l'échelle 0 – 5 V les tensions renvoyées par l'accéléromètre.

Question 36. **Rappeler** la définition de la sensibilité d'un capteur. À l'aide du DT11, **donner** la sensibilité de l'accéléromètre pour une tension d'alimentation du capteur $V_S = 3\text{ V}$.

Dans la situation suivante, on vous donne en g, les grandeurs retournées par chaque sortie X, Y et Z du capteur.

AXES OF ACCELERATION SENSITIVITY



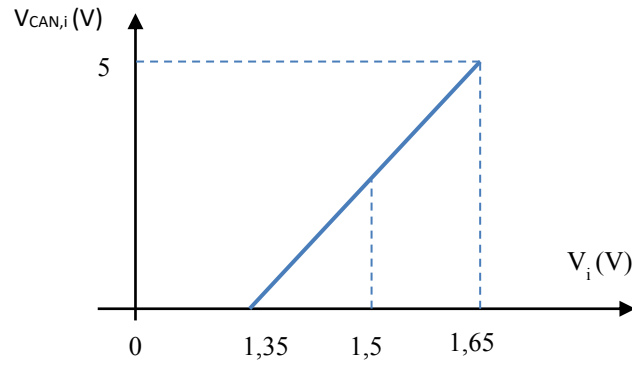
La documentation technique précise que la sortie, quand elle est égale à zéro g, est nominalement égale à $V_S/2$ à toutes les tensions d'alimentation.

Question 37. **Compléter** pour l'ensemble des situations le tableau fourni sur le DR.

Dans le cas du bateau qui nous intéresse, on souhaite acquérir l'angle de roulis défini par la rotation d'un mobile autour de son axe longitudinal.

Question 38. Sur la figure proposée sur le document réponse, **placer** les projections du vecteur $\vec{g}$ dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. En déduire une relation entre l'angle α de roulis et les projections précédentes.

Le but de cette partie est de permettre la meilleure acquisition possible des tensions délivrées par l'accéléromètre par le convertisseur A/N du microcontrôleur. Pour cela, il faut que les plages des tensions en entrée du convertisseur soient le plus proche possible de la gamme $[0\text{ V} ; V_S] \rightarrow [0\text{ V} ; 5\text{ V}]$. La fonction de transfert idéale de cette carte électronique pourrait donc être résumée par la caractéristique suivante :

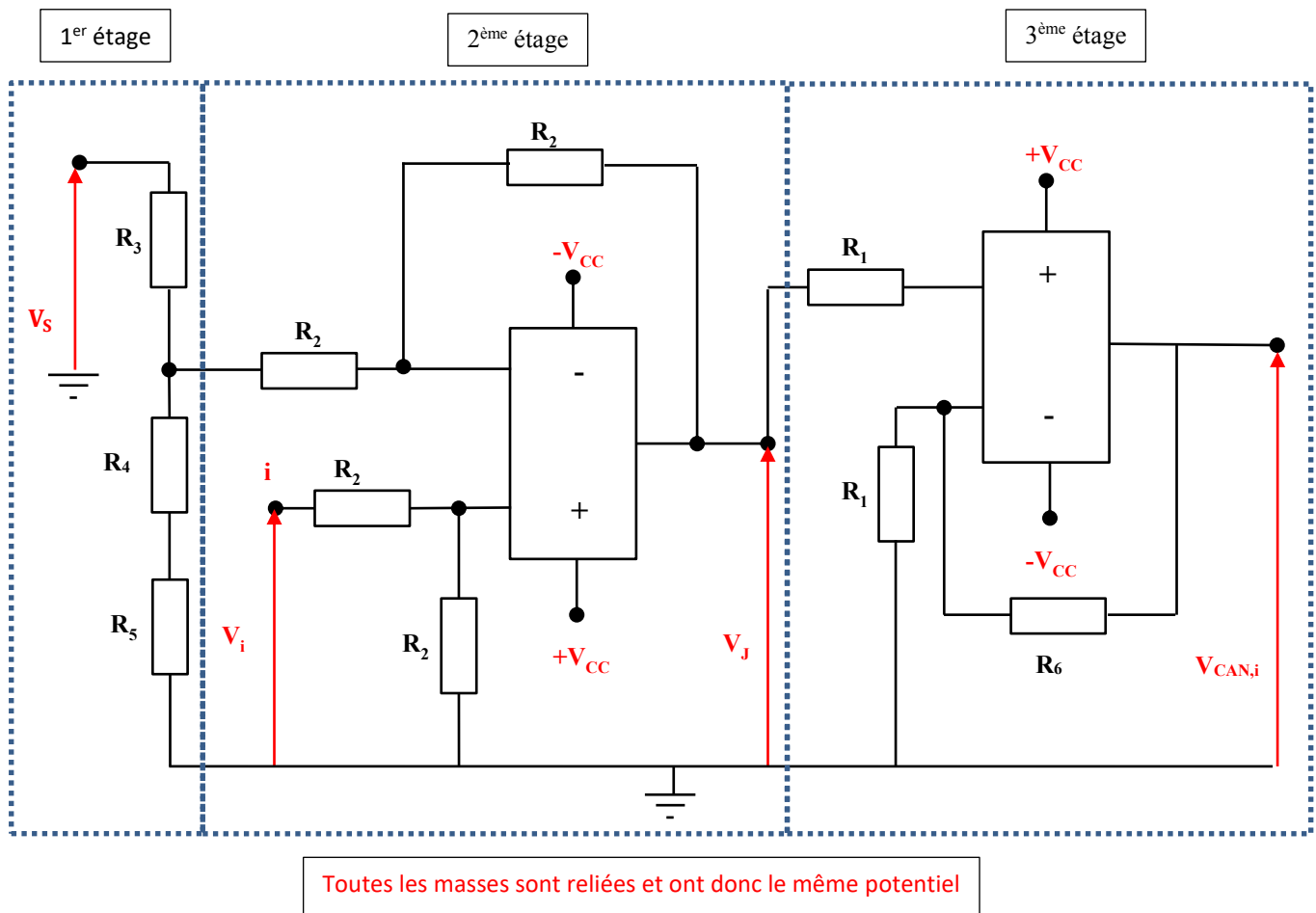


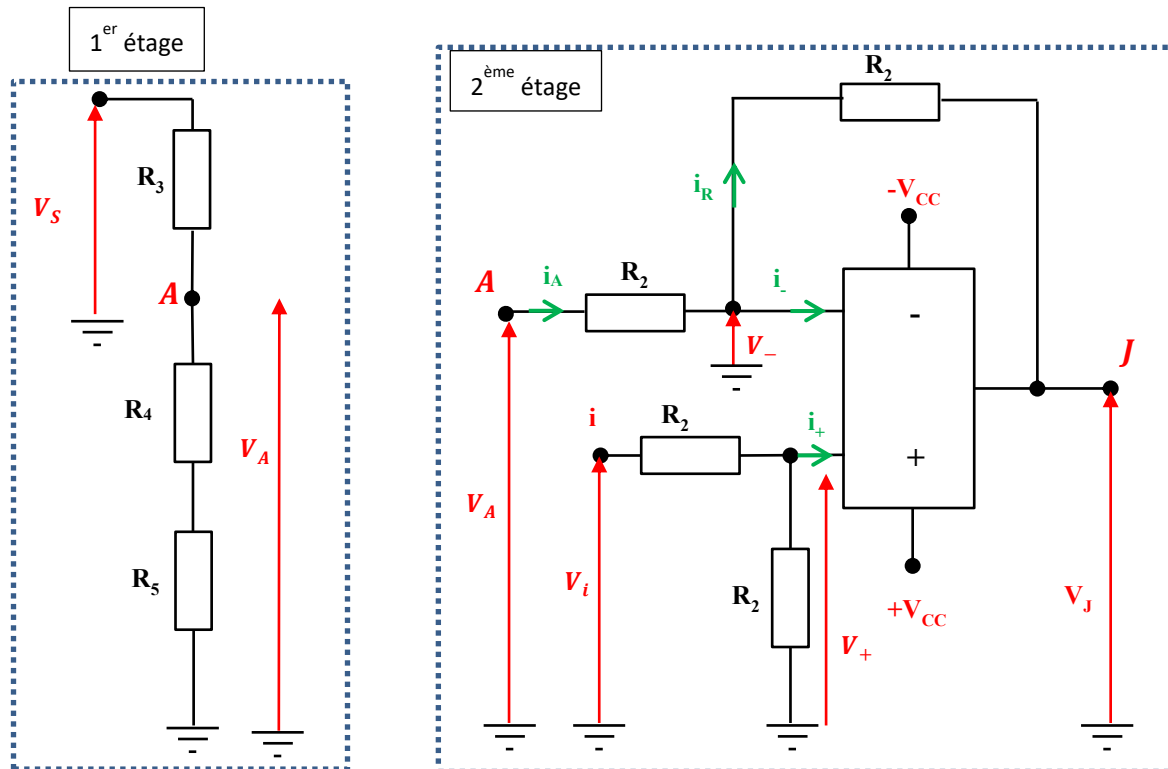
Par conséquent la fonction amplification est affine et s'écrit sous la forme : $V_{CAN,i} = a V_i + b$.

Question 39. Déterminer les valeurs numériques de a et b , ainsi que leur unités.

Cette fonction amplification est réalisée à partir du montage différentiateur (figure ci-dessous) dont l'élément central s'appelle un amplificateur linéaire intégré (ALI) qui ne sera pas étudié ici. Néanmoins, lorsqu'il est considéré parfait, il présente des caractéristiques intéressantes :

- $i_+ = i_- = 0$; les courants rentrants dans les bornes + et - de l'ALI sont nuls.
- $V_+ = V_-$; les tensions des deux branches d'entrée sont égales.





Etude du 1^{er} étage

On suppose pour la question suivante que le courant allant vers le deuxième étage est nul.

Question 40. Exprimer dans ces conditions la tension V_A en fonction de R_3 , R_4 , R_5 et V_S .

Etude du 2^{ème} étage

Question 41. Exprimer la tension V_+ en fonction de V_i .

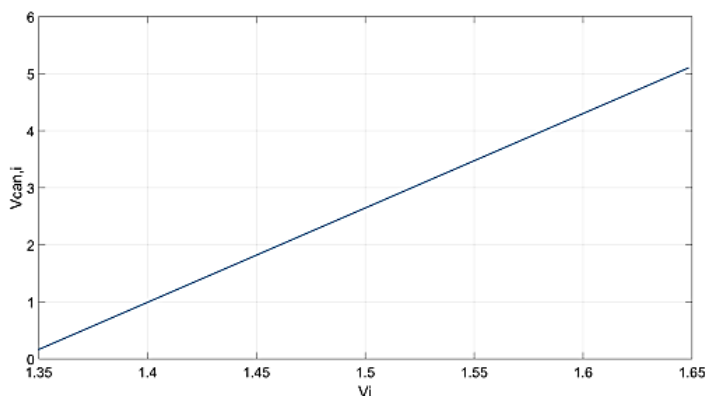
Question 42. Ecrire la relation entre les courants i_A et i_R .

Question 43. En déduire une relation du type $V_- = f(V_A, V_J)$.

Question 44. A partir des deux relations précédentes, **démontrer** la relation suivante : $V_J = V_i - V_A$. En déduire le rôle du second étage.

Etude du 3^{ème} étage

Question 45. A partir d'une démarche identique aux questions précédentes, **déterminer** une relation entre $V_{CAN,i}$ et V_J . En déduire le rôle du troisième étage.



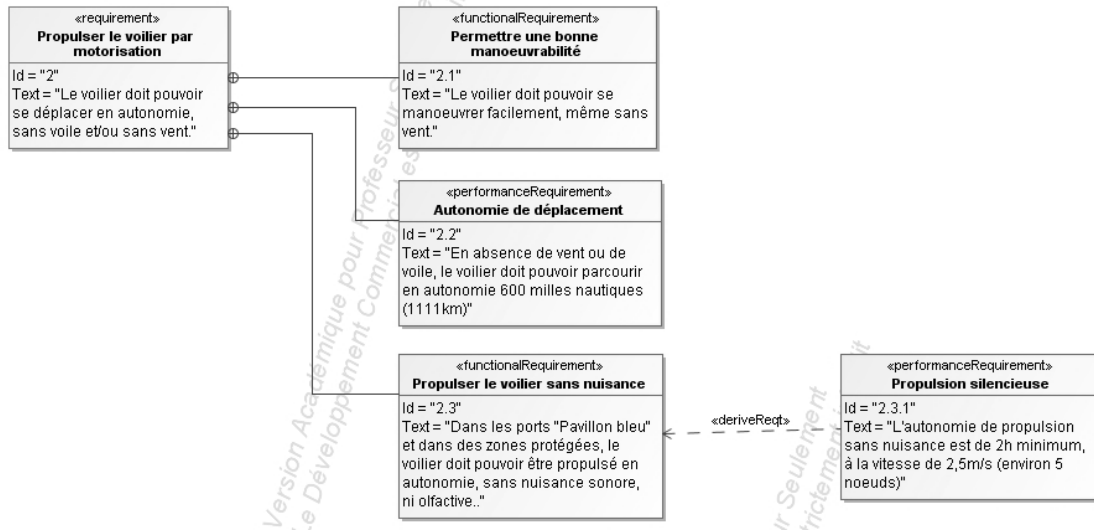
Synthèse

Question 46. Déterminer les expressions littérales de R_5 et R_6 en fonction de R_1 , R_2 , R_3 , R_4 et V_S afin de satisfaire la fonction amplification $V_{CAN,i} = a V_i + b$. Déterminer a et b . Réaliser les applications numériques avec $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$ et $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$.

Question 47. On obtient par simulation numérique la courbe suivante. Vérifie-t-elle la loi souhaitée ? Expliquer l'origine des écarts obtenus.

DOCUMENTS TECHNIQUES

DT1 : Diagramme d'exigences « propulser le voilier par motorisation »



DT2 : Moteur électrique type ST 74



Moteur ST 74	
Type	Brushless
Puissance de sortie	9 kW
Vitesse nominale	860 tr•min ⁻¹
Couple nominal	100 N•m
Tension	144 Vdc
Courant nominal	64 A
Masse	65 kg

DT3: Pack de batteries



Caractéristiques du Pack de batteries	
Capacité nominale	23kWh

Le pack est constitué de 45 cellules LiFePO4 Lithium-Fer-Phosphate type **IB-B-FHE-160**, associées en série.

Un circuit électronique gère la charge et la décharge en surveillant l'état de chaque cellule.

LiFePO4 Packaged Cells		
Specification	Condition	IB-B-FHE-160
Nominal Voltage	(C/3)	3.2 Volts
Nominal Capacity	(C/3)	160 Ah
Nominal Energy	(C/3)	512 Wh
Specific Energy	(C/3)	94 Wh/Kg
Self-Discharge Rate	Monthly, RT	<3%
Cycle Life @ 25 °C	100% DOD	>2000 Cycles
Cycle Life @ 55 °C	100% DOD, 1C, Active Cooling	>1000 Cycles
Cell Weight	Integrated Cell	5.4 Kg
Recommended Cutoff Voltages	Charge	3.6 Volts
	Discharge	2.5 Volts
Max Continuous Charge Current	100% DOD	80 A (C/2)
Max Continuous Charge Current	100% DOD, Active Cooling	160 A (C)
Max Continuous Discharge Current	10% to 90% DOD	160 A (C)
Max Continuous Discharge Current	10% to 90% DOD, Active Cooling	480 A (3C)
Charging Efficiency (Ratio of charge/discharge time)	100% DOC @ C/3	90%
	10% to 90% DOC @ C/3	98%
Operating Temperature	Charge	0°C to 50°C
	Discharge	-20°C to 55°C

DT4: Variateur de vitesse AVB125A200

Contrôleur réversible 4 quadrants pour moteur brushless.



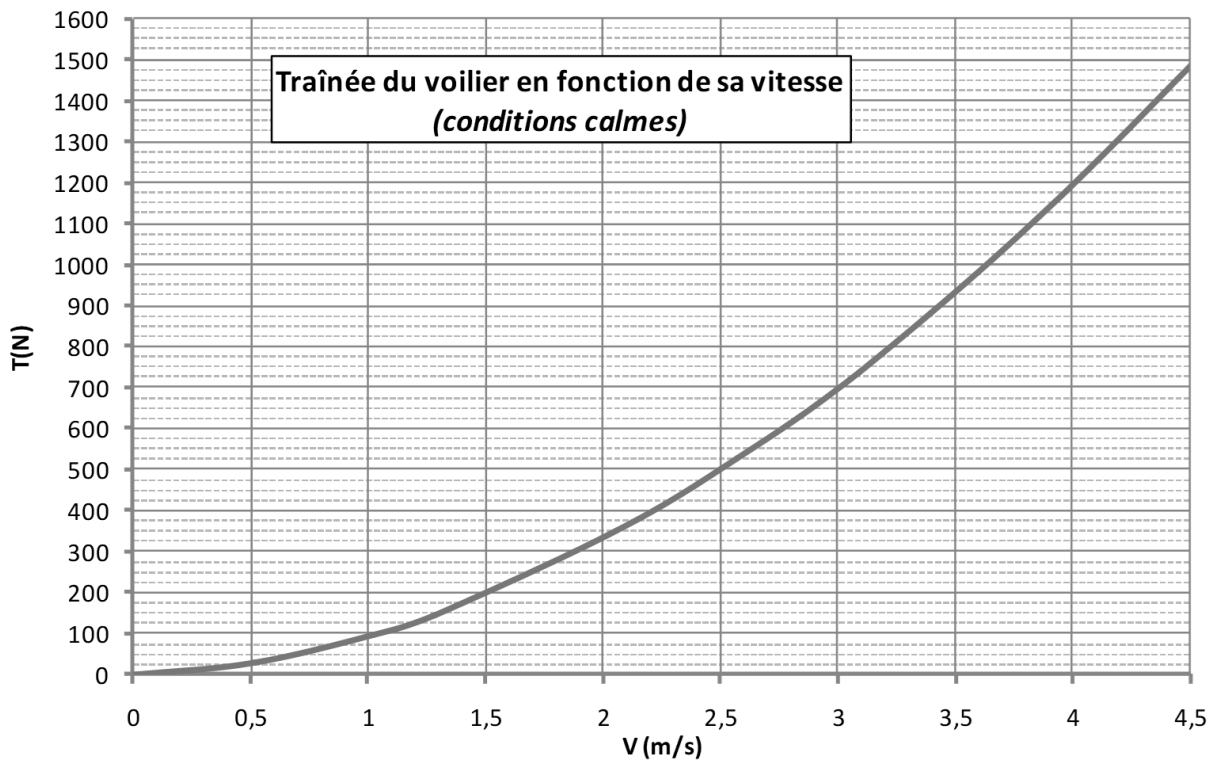
Caractéristiques de puissance	
Gamme de tension d'alimentation	40 – 175 Vdc
Seuil de surtension	190 V
Seuil de sous-tension	36 V
Courant max en crête	125 A
Courant max permanent	80 A
Caractéristiques de commande	
Information de commande	0 – 5 V ou 0 - 5 kΩ

DT5 : Groupe électrogène PDC 8220VP-30

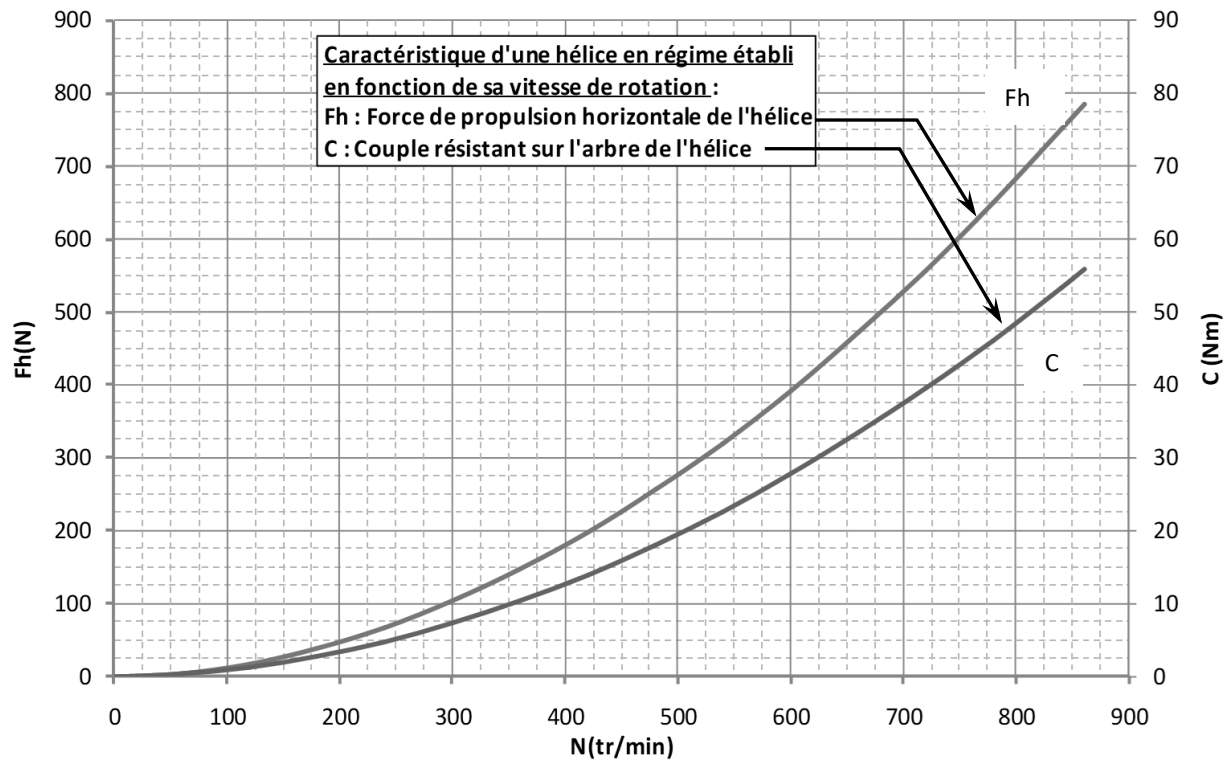


PDC 8220VP-30	
Ratings kW (continuous)	14kw
Output DC Voltage	48 - 144V
Engine RPM	2900
Cylinders	3
Cylinder Volume	1.13 Liters
Weight	153kg/337lbs
Operating Temperature	-20°C to 72°C
Fuel Consumption	0,34 L/kWhr (calculated)
Hard Enclosure Dimensions	Length: 700mm/27.6" Width: 535mm/21" Height: 650mm/25.6"

DT6



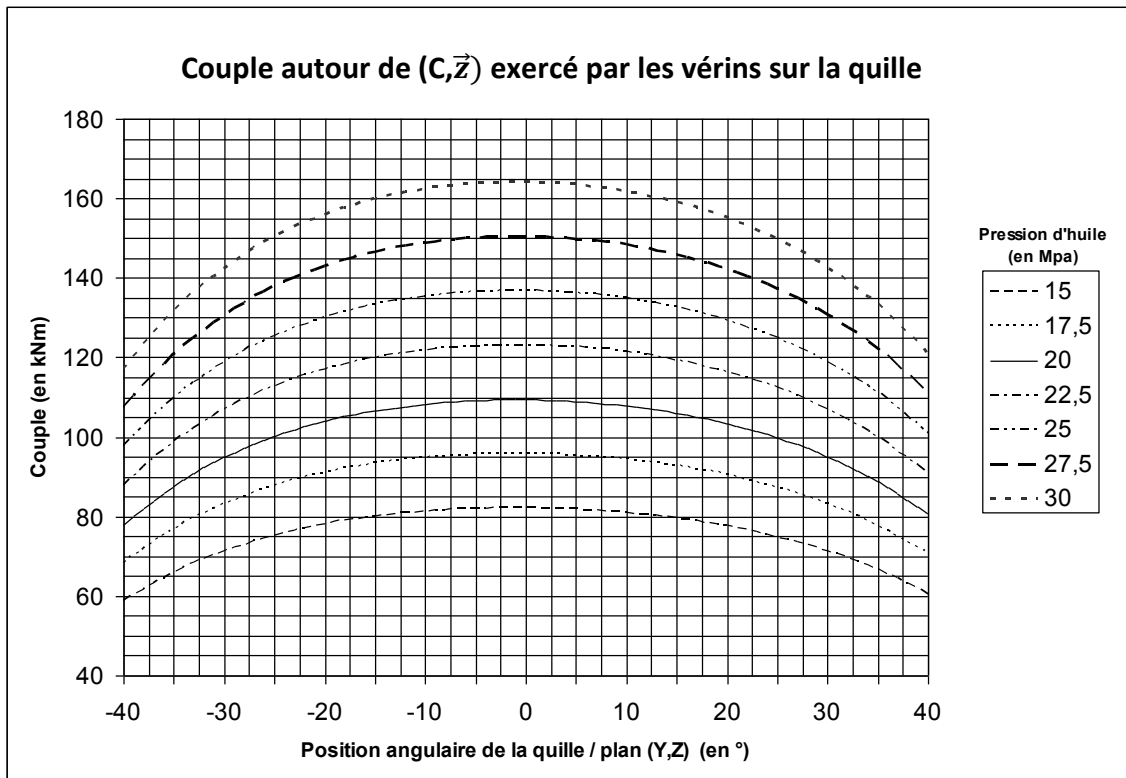
DT7 :



DT8 : Caractéristiques pour différents types de batteries

Type de batterie	Plomb (Pb)	NiMH	Li-ion	
			Cobalt LiCoO ₂	Phosphate LiFePO ₄
Energie massique (Wh/kg)	30 - 50	60 - 120	150 - 190	90-120
Nombre de cycle charge/décharge	100 – 1000 (selon profondeur de décharge)	300 - 800	1000	2000
Coût	< 100 €/kWh	~ 1000 €/kWh	500 – 1000 €/kWh	500 – 1000 €/kWh
Sécurité (risque d'emballement thermique)	Version AGM : Pas de risque de fuite ou d'explosion	Pas de risque	Risque potentiel d'emballement thermique	Pas de risque

DT9 :



DT10 : Caractéristiques des pompes hydrauliques

Modèle	Puis. (*)	Tension	Débit Maxi		Pression Maxi		Dimensions	Poids
	Watt	Volt	$cm^3.s^{-1}$	$l.min^{-1}$	MPa	psi	(hors tout)	kg
1x2000	2000	24	60	3.6	28	4000	314x128	10
1x2500	2500	12	38.3	2.3	28	4000	130x342	13
2x2500	2500	12	140	8.4	30	4285	130x424	13.8
1x3000	3000	24	100	6	30	4285	130x342	13
2x3000	3000	24	205	12.3	30	4285	130x424	14.5
1x4500	4500	24	16.7	10	28	4000	161x472	27.5
2x4500	4500	24	287	17.2	30	4285	161x472	29
3x4500	4500	24	437	26.2	30	4285	161x572	33
3x6000	6000	24	797	47.8	30	4285	191x672	53
1x6000	6000	24	560	33.6	35	5000	191x858	60

(*) Puissance du moteur électrique

DT11 : Spécifications techniques de l'accéléromètre utilisé

SPECIFICATIONS

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 3\text{ V}$, $C_X = C_Y = C_Z = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, acceleration = 0 g, unless otherwise noted. All minimum and maximum specifications are guaranteed. Typical specifications are not guaranteed.

Table 1.

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
SENSOR INPUT	Each axis				
Measurement Range		± 3	± 3.6		g
Nonlinearity	% of full scale		± 0.3		%
Package Alignment Error			± 1		Degrees
Interaxis Alignment Error			± 0.1		Degrees
Cross-Axis Sensitivity ¹			± 1		%
SENSITIVITY (RATIOMETRIC) ²	Each axis				
Sensitivity at X_{OUT} , Y_{OUT} , Z_{OUT}	$V_S = 3\text{ V}$	270	300	330	mV/g
Sensitivity Change Due to Temperature ³	$V_S = 3\text{ V}$		± 0.01		%/ $^\circ\text{C}$
ZERO g BIAS LEVEL (RATIOMETRIC)					
0 g Voltage at X_{OUT} , Y_{OUT}	$V_S = 3\text{ V}$	1.35	1.5	1.65	V
0 g Voltage at Z_{OUT}	$V_S = 3\text{ V}$	1.2	1.5	1.8	V
0 g Offset vs. Temperature			± 1		mg/ $^\circ\text{C}$
NOISE PERFORMANCE					
Noise Density X_{OUT} , Y_{OUT}			150		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ rms
Noise Density Z_{OUT}			300		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ rms
FREQUENCY RESPONSE ⁴					
Bandwidth X_{OUT} , Y_{OUT} ⁵	No external filter		1600		Hz
Bandwidth Z_{OUT} ⁵	No external filter		550		Hz
R_{FILT} Tolerance			$32 \pm 15\%$		k Ω
Sensor Resonant Frequency			5.5		kHz
SELF-TEST ⁶					
Logic Input Low			+0.6		V
Logic Input High			+2.4		V
ST Actuation Current			+60		μA
Output Change at X_{OUT}	Self-Test 0 to Self-Test 1	-150	-325	-600	mV
Output Change at Y_{OUT}	Self-Test 0 to Self-Test 1	+150	+325	+600	mV
Output Change at Z_{OUT}	Self-Test 0 to Self-Test 1	+150	+550	+1000	mV
OUTPUT AMPLIFIER					
Output Swing Low	No load		0.1		V
Output Swing High	No load		2.8		V
POWER SUPPLY					
Operating Voltage Range		1.8		3.6	V
Supply Current	$V_S = 3\text{ V}$		350		μA
Turn-On Time ⁷	No external filter		1		ms
TEMPERATURE					
Operating Temperature Range		-40		+85	$^\circ\text{C}$

¹ Defined as coupling between any two axes.

² Sensitivity is essentially ratiometric to V_S .

³ Defined as the output change from ambient-to-maximum temperature or ambient-to-minimum temperature.

⁴ Actual frequency response controlled by user-supplied external filter capacitors (C_X , C_Y , C_Z).

⁵ Bandwidth with external capacitors = $1/(2 \times \pi \times 32\text{ k}\Omega \times C)$. For C_X , $C_Y = 0.003\text{ }\mu\text{F}$, bandwidth = 1.6 kHz. For $C_Z = 0.01\text{ }\mu\text{F}$, bandwidth = 500 Hz. For C_X , C_Y , $C_Z = 10\text{ }\mu\text{F}$, bandwidth = 0.5 Hz.

⁶ Self-test response changes cubically with V_S .

⁷ Turn-on time is dependent on C_X , C_Y , C_Z and is approximately $160 \times C_X$ or C_Y or $C_Z + 1\text{ ms}$, where C_X , C_Y , C_Z are in microfarads (μF).